Retornos Econômicos, Instituições e Conversão da Vegetação Nativa em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Resumo

Este artigo investiga como os determinantes do retorno econômico esperado e o ambiente institucional condicionam a conversão de vegetação nativa para usos agropecuários em Mato Grosso. A análise parte da hipótese de que maiores retornos esperados elevam a pressão de conversão, com respostas distintas conforme a capacidade produtiva local e as condições de implementação das regras ambientais. Para examinar essas relações, propõe-se um painel territorial anual, tendo 2001–2024 como período candidato, que combine transições de uso da terra, preços agropecuários, capacidade produtiva predeterminada e informações sobre fiscalização e sanções. A estratégia econométrica explora a exposição diferenciada a variações de preços e sua interação com medidas institucionais, incorporando efeitos fixos territoriais e temporais. A interpretação causal dependerá da validade das exposições e de uma estratégia específica para a fiscalização, que pode responder à própria conversão. A heterogeneidade entre atividades e biomas será examinada conforme o suporte amostral. O estudo pretende contribuir para a compreensão da formação econômica do estoque ambiental e para a discussão de políticas de conservação sensíveis às condições territoriais e aos horizontes das decisões produtivas. Esta versão apresenta o projeto empírico para qualificação; a harmonização das bases e a construção das conversões brutas antecedem a estimação.

Palavras-chave: conversão da vegetação; retorno esperado; fiscalização ambiental; uso da terra; Mato Grosso.

Introdução

A expansão agropecuária costuma ser analisada à luz do dilema entre conservar a vegetação nativa, promovendo a sustentabilidade ambiental, e converter a terra para explorar usos potencialmente mais rentáveis (ANGELSEN, 2010). Essa representação, contudo, simplifica uma decisão que não depende apenas da aptidão agronômica da terra ou da rentabilidade esperada da produção. A conversão da vegetação é uma decisão privada realizada sob preços, custos de produção, restrições de crédito, expectativas, direitos de propriedade, regras ambientais e mecanismos de implementação dessas regras. Os retornos dos usos alternativos da terra e a qualidade da terra ajudam a explicar as escolhas dos proprietários (LUBOWSKI; PLANTINGA; STAVINS, 2008), enquanto o acesso ao

crédito e a implementação da regulação podem produzir respostas distintas conforme a atividade e o perfil do produtor (JUNG et al., 2022).

Isto posto, uma mesma regra formal pode produzir respostas diferentes conforme as condições locais de implementação. A análise de arranjos regulatórios na Suíça mostra a relevância dos recursos das autoridades e dos direitos dos proprietários para essa implementação (VIALLON; SCHWEIZER; VARONE, 2019); na Amazônia brasileira, há evidência de que monitoramento e fiscalização podem conter o desmatamento (ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2023). Sob essa perspectiva, a conversão ou conservação da vegetação pode ser tratada como resultado endógeno da interação entre os retornos econômicos dos usos alternativos da terra e os incentivos, custos e riscos associados ao ambiente institucional (PACHECO; MEYER, 2022).

Nessa toada, mudanças nos preços relativos, na rentabilidade agrícola ou nas condições de acesso aos mercados podem aumentar o retorno esperado da conversão, enquanto fiscalização, sanções e restrições legais podem alterar a resposta dos agentes a esses incentivos. A intensidade dessa resposta também pode variar conforme o contexto econômico e as características territoriais (HARDING; HERZBERG; KURALBAYEVA, 2021; CHOMITZ; THOMAS, 2003). Portanto, compreender a evolução do estoque de vegetação requer analisar os retornos econômicos associados ao uso da terra e as instituições sob as quais esses retornos são percebidos e transformados em decisões de conversão ou conservação.

Essa relação, ressalte-se, não autoriza antecipar que qualquer aumento de preço aumentará o desmatamento. Na bacia do Tapajós, Bragança (2018) encontra que a elevação do preço relativo de lavouras em relação à carne favoreceu a substituição de pastagens por cultivos e reduziu o desmatamento local. A pressão para abrir novas áreas deve, assim, ser distinguida da reorganização da produção em áreas já convertidas. Da mesma forma, o resultado de uma política de conservação deve ser investigado, e não deduzido de sua classificação como instrumento regulatório ou econômico.

Nesse contexto, Mato Grosso constitui um caso empírico especialmente informativo para a investigação dessas relações. O estado combina produção agrícola e pecuária em larga escala com três biomas — Amazônia, Cerrado e Pantanal — que apresentam peculiaridades ambientais e econômicas. Além disso, observam-se, dentro de um mesmo território estadual, diferenças relevantes de vegetação, clima, disponibilidade hídrica, sistemas produtivos e custo de oportunidade da terra. A literatura documenta tanto a expansão e a intensificação agrícola quanto a diversidade das trajetórias de uso da terra no estado (VANWEY et al., 2013; SIMOES et al., 2020).

Sendo assim, essa heterogeneidade permite examinar se retornos econômicos e instituições produzem respostas distintas de conversão entre atividades e biomas. Nesse caso, não basta identificar se uma regra ambiental ou uma alteração na rentabilidade afeta, em média, a conversão. Importa verificar se a intensidade dessas respostas depende

das condições econômicas e territoriais sobre as quais os incentivos incidem. A heterogeneidade entre Amazônia, Cerrado e Pantanal interessa à pesquisa como parte dos próprios mecanismos econômicos em análise.

Problema, objetivos e justificativa

Diante desse quadro, o problema central deste artigo consiste em compreender como incentivos econômicos e institucionais moldam a conversão ou manutenção da vegetação em ambientes ecologicamente e economicamente heterogêneos. O **problema** pode ser sintetizado no seguinte questionamento:

Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação nativa em Mato Grosso, e em que medida essa relação varia conforme a capacidade produtiva local, as atividades agropecuárias e os biomas?

Essa pergunta desdobra-se em duas dimensões empiricamente relacionadas: (i) se mudanças nos preços dos produtos agropecuários se traduzem em maior conversão onde a capacidade produtiva para esses usos é mais elevada; e (ii) se as condições institucionais modificam a intensidade dessa resposta. Em conjunto, essas dimensões buscam esclarecer como incentivos privados e instituições interagem na relação entre produção e conservação, oferecendo subsídios para o desenho e a focalização territorial de políticas ambientais.

O **objetivo geral** deste artigo é investigar como e em que intensidade os determinantes observáveis do retorno econômico esperado e o ambiente institucional se relacionam com as decisões de conversão da vegetação nativa em Mato Grosso. De forma específica, o artigo busca: (i) construir medidas de conversão bruta para agricultura e pastagem; (ii) examinar a resposta dessas medidas a variações de preços combinadas com capacidade produtiva predeterminada; (iii) avaliar o condicionamento institucional dessa resposta, distinguindo associação de identificação causal; e (iv) verificar sua heterogeneidade entre atividades e biomas.

A relevância deste trabalho decorre, em termos teóricos, de tratar o **meio ambiente** como componente **endógeno** do processo econômico, cujo estoque é transformado por decisões de produção e pelas instituições que as condicionam. Essa relação envolve uma **dimensão territorial**, na medida em que incentivos e instituições podem gerar respostas distintas conforme as condições locais, e uma **dimensão intertemporal**, pois a conversão presente altera estoques ambientais e oportunidades econômicas futuras. No âmbito da tese, este artigo examina a formação desse estoque pela decisão de uso da terra; o capítulo 2, dedicado à H2, examina se a vegetação previamente existente modifica a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos. A articulação dos capítulos permitirá discutir a contribuição produtiva do meio ambiente, sem atribuir a este primeiro artigo um teste do circuito completo de retroalimentação. A condição de insumo produ-

tivo é compatível com a existência de serviços ambientais cujos benefícios ultrapassam a propriedade e geram externalidades.

Em termos empíricos e aplicados, compreender essas relações pode orientar decisões de produtores sobre conversão, conservação e manejo da terra e subsidiar governos e organizações responsáveis por fiscalização e alocação de recursos ambientais. A contribuição pretendida está em revelar quando condições institucionais e territoriais alteram a resposta aos incentivos econômicos. Isso não pressupõe a ineficácia dos instrumentos existentes nem a superioridade automática da governança local: a literatura admite diferentes combinações de regras, monitoramento e sanções, cuja efetividade depende do contexto (ANDERSSON; BENAVIDES; LEÓN, 2014).

Hipóteses

Dito isso, o artigo examina a primeira hipótese da tese e seus dois desdobramentos:

(H1) Retornos, instituições e conversão.
A taxa de conversão de vegetação nativa para usos agropecuários aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado desses usos.

(H1-a) Preços e capacidade produtiva local.
O efeito de aumentos nos preços dos produtos agropecuários sobre a taxa de conversão de vegetação nativa é maior onde a capacidade produtiva local da terra para esses usos é mais elevada.

(H1-b) Condicionamento institucional.
A resposta da taxa de conversão ao retorno econômico esperado dos usos agropecuários é condicionada pelo ambiente institucional, particularmente pelas regras, pelo monitoramento, pela fiscalização e pelas sanções que alteram os custos e os riscos associados à conversão.

Nesta hipótese, vegetação nativa corresponde à cobertura vegetal natural existente no território, enquanto sua conversão designa a substituição dessa cobertura por usos agropecuários, como lavouras ou pastagens. A taxa de conversão refere-se à parcela da vegetação nativa disponível em determinado território e período que é convertida para esses usos, constituindo o principal resultado de interesse. A ausência de conversão observada tampouco equivale, necessariamente, a uma decisão ativa de conservação ou à integridade ecológica da vegetação remanescente.

O retorno econômico esperado dos usos agropecuários corresponde ao benefício privado esperado da utilização produtiva da terra, considerando receitas e custos associados à atividade. Empiricamente, esse retorno não é diretamente observado nas bases reunidas, podendo ser aproximado por seus determinantes econômicos observáveis. Entre eles, destacam-se os preços dos produtos agropecuários e a capacidade produtiva local

da terra. A H1-a expressa a expectativa de que choques favoráveis de preços produzam maior pressão sobre a conversão onde a terra oferece maior capacidade produtiva para os usos beneficiados. O teste dessa previsão será, portanto, um teste de uma implicação observável de H1, condicionado à validade da aproximação; não uma estimativa direta do retorno líquido esperado.

O ambiente institucional compreende as regras formais e os mecanismos de implementação que alteram os incentivos econômicos associados à conversão, incluindo direitos de propriedade, regulação ambiental, monitoramento, fiscalização e sanções. A H1-b não pressupõe que essas instituições determinem isoladamente a conversão, mas que modifiquem a intensidade com que alterações nos retornos econômicos esperados se traduzem em conversão efetiva. Quando uma medida representar, de maneira defensável, maior efetividade da fiscalização, espera-se menor sensibilidade da conversão ao retorno. Contagens de autos ou valores de multas, por si sós, não satisfazem essa condição.

As relações previstas em H1, H1-a e H1-b podem apresentar heterogeneidade entre atividades agropecuárias e biomas. Diferentes atividades apresentam tecnologias, estruturas de custos e retornos distintos, enquanto os biomas diferem em condições biofísicas e produtivas. Essa heterogeneidade será tratada como dimensão empírica da análise, sem constituir uma hipótese autônoma. Resultados nulos, de sinal contrário ou restritos a determinados grupos serão discutidos como limites ou evidência contrária às previsões propostas.

Método e organização do artigo

As hipóteses serão examinadas com dados em painel para Mato Grosso, tendo 2001–2024 como período candidato, conforme a delimitação já adotada na preparação da qualificação. A análise combinará transições anuais de uso da terra, preços agropecuários, medidas predeterminadas de capacidade produtiva e registros institucionais. As especificações considerarão a ordenação temporal entre incentivos e conversão, efeitos fixos territoriais e temporais e controles compatíveis com a identificação. A endogeneidade da fiscalização, a dependência espacial e a validade temporal das medidas de capacidade produtiva receberão tratamento explícito. A amostra final depende da harmonização territorial e da obtenção das conversões brutas, ainda pendentes.

Além desta introdução, o artigo está organizado em cinco seções. A primeira revisa a literatura sobre retornos, instituições e conversão da vegetação. A segunda apresenta Mato Grosso como contexto empírico, descreve os dados e explicita a construção das variáveis. A terceira desenvolve a estratégia econométrica para examinar as hipóteses do artigo. A quarta estabelece os critérios de apresentação e discussão dos resultados a serem obtidos, com atenção à heterogeneidade e à robustez. Por fim, a quinta reúne as contribuições pretendidas e as limitações do estudo. Nesta versão para qualificação, não

são apresentados resultados econométricos.

1. Revisão da Literatura

1.1 Retornos privados e custos da conversão

A expansão agropecuária envolve uma escolha econômica entre usos alternativos da terra, na qual a conversão da vegetação pode ampliar a renda privada associada à produção, ao mesmo tempo em que reduz estoques de capital natural e serviços ecossistêmicos que nem sempre são incorporados aos retornos percebidos pelos agentes. Seus efeitos podem, portanto, ultrapassar os limites da propriedade convertida. No Cerrado brasileiro, por exemplo, Schwamback et al. (2024) documentam, em parcelas experimentais, maior escoamento superficial sob pastagem e maior perda de solo sob cana, em comparação com cerrado arborizado. A comparação refere-se aos usos monitorados no experimento, e não à média do bioma. Na fronteira Amazônia–Cerrado, a substituição de floresta por soja esteve associada à redução do carbono do solo até 100 cm de profundidade, com respostas diferentes conforme a profundidade e o manejo (POPIN et al., 2025).

Tais efeitos ajudam a exemplificar por que o resultado produtivo imediato não esgota o valor econômico dos recursos ambientais. Brady et al. (2015) propõem valorar serviços do solo a partir de seus efeitos sobre fluxos futuros de renda agrícola, utilizando experimentos de longo prazo na Europa e nos Estados Unidos. O estudo relaciona a depreciação desse capital natural à redução da produtividade e da eficiência do uso de fertilizantes. Sua contribuição é conceitualmente pertinente à tese, embora os parâmetros estimados nesses sistemas não possam ser transferidos diretamente para Mato Grosso.

Com efeito, o problema permanece ainda menos resolvido quando se comparam benefícios e custos privados, como o lucro de um fazendeiro, e públicos, como os impactos gerados para outros agentes e territórios. Isso ocorre porque os serviços ambientais diferem entre lugares, operam em escalas distintas e muitos não possuem preços diretamente observáveis. Estudos que integram informações econômicas e biofísicas mostram a importância da localização e das alternativas de uso da terra para valorar esses serviços e orientar a conservação (CROSSMAN; BRYAN, 2009; GASCOIGNE et al., 2011). Assim, a oposição entre conservar e produzir pode refletir diferenças entre retornos apropriados privadamente e custos distribuídos socialmente, além de eventuais conflitos tecnológicos.

Para a Amazônia brasileira, Mann et al. (2012) estimam esse descompasso ao comparar o retorno econômico potencial da conversão para a produção de soja com o valor monetário dos serviços ecossistêmicos mantidos pela vegetação nativa. Para tanto, combinam estimativas espacialmente explícitas obtidas a partir de bases, modelos e técnicas de estimação distintos. Sob as hipóteses adotadas, o valor dos serviços supera a renda da soja em parcela expressiva da área analisada, e a omissão desses serviços reduz o bem-estar

social relativamente ao ótimo modelado. Esse resultado constitui uma comparação de cenários, não uma estimativa do lucro efetivamente observado em todas as propriedades da região.

No caso do Pantanal, existem tentativas de mensurar economicamente os serviços ambientais, mas os próprios resultados evidenciam dificuldades de escala, cobertura e comparabilidade. Seidl e Moraes (2000), ao recalcularem para a sub-região da Nhecolândia estimativas globais com dados locais, obtiveram valor anual por hectare aproximadamente metade daquele derivado dos parâmetros globais, diferença atribuída às condições biofísicas regionais. Mais recentemente, Fairbrass et al. (2025), ao estruturarem indicadores de capital natural para o Pantanal, identificaram lacunas na mensuração da condição e do valor econômico do bioma, das emissões associadas às atividades produtivas e de serviços como ciclagem de nutrientes e biodiversidade.

Além disso, esforços de harmonização entre biomas precisam lidar com componentes de valoração que não são comparáveis. Campoli e Stivali (2026) apresentam uma revisão e harmonização de estimativas para os seis biomas brasileiros, excluindo componentes incompatíveis e produzindo estimativas adicionais para lacunas de informação. Desta feita, a comparação entre biomas exige atenção àquilo que foi efetivamente medido. Este artigo não realizará uma valoração completa dos serviços ambientais; esses estudos justificam investigar como os incentivos privados afetam o estoque que os fornece.

1.2 Preços, capacidade produtiva e usos alternativos da terra

Ao largo disso, conforme suscitado logo no início desta seção, a conversão da vegetação nativa pode ser analisada como resultado de escolhas econômicas condicionadas por retornos relativos. Angelsen (2010) organiza as políticas de redução do desmatamento em torno das rendas relativas da agricultura e da floresta, distinguindo intervenções que reduzem a atratividade da expansão, elevam os benefícios apropriáveis da conservação ou restringem diretamente a conversão. Esse enquadramento permite compreender por que a intensificação produtiva pode ampliar a pressão local de expansão em determinadas condições, sem presumir que produzir mais implique necessariamente converter mais terra.

A evidência de Lubowski, Plantinga e Stavins (2008), para os Estados Unidos, relaciona os retornos líquidos dos usos alternativos e a qualidade da terra às decisões dos proprietários. Na Amazônia brasileira, Pfaff (1999) identifica a relevância das características da terra e dos custos de transporte, advertindo que os efeitos estimados de políticas podem refletir a própria seleção de onde elas são implementadas. Chomitz e Thomas (2003), por sua vez, analisam conversão e intensidade pecuária em escala espacial detalhada, considerando precipitação, solos, infraestrutura, acesso a mercados e proteção territorial. Essas contribuições sustentam a inclusão da capacidade produtiva e das condições locais na análise de preços.

Em escala tropical, Berman et al. (2023) combinam preços internacionais e aptidão agrícola para examinar a relação entre incentivos de mercado e desmatamento. O desenho é especialmente pertinente à H1-a porque um mesmo movimento de preço encontra diferentes possibilidades produtivas no espaço. Os autores também discutem a possibilidade de os preços refletirem choques de oferta e a necessidade de justificar a exogeneidade das exposições. A disponibilidade de uma série internacional, portanto, não elimina por si só os problemas de identificação.

Sem embargo, a relação entre preços e conversão depende do uso que se expande e daquele que é substituído. Bragança (2018) mostra que aumentos do preço relativo de lavouras em relação à carne podem deslocar pastagens para cultivos e reduzir o desmatamento local. A evidência contrasta com uma leitura mecânica segundo a qual qualquer valorização agropecuária produziria mais abertura de áreas. Para este artigo, isso implica distinguir conversão de vegetação, substituição entre usos já estabelecidos e intensificação. Soja, milho e pecuária tampouco podem ser combinados em um único índice sem explicitar unidades, exposição e mecanismo econômico.

1.3 Instituições, implementação e respostas aos incentivos

Mesmo assim — e aqui chamamos a atenção —, o enquadramento econômico não supõe efeitos uniformes das instituições. Pacheco e Meyer (2022) comparam regimes fundiários em diferentes contextos brasileiros e mostram que os resultados dependem do regime de origem, da alternativa de destinação da terra e do contexto socioambiental. Já Probst et al. (2020), ao examinar o programa Terra Legal, encontram aumento do desmatamento entre pequenos e médios proprietários titulados e maior resposta aos preços agropecuários. A regularização, desse modo, não deve ser confundida com um indicador inequívoco de conservação.

A mesma cautela se aplica ao Cadastro Ambiental Rural. Jung et al. (2022) analisam Pará e Mato Grosso e identificam respostas distintas da conversão para lavouras e pastagens, com heterogeneidade por porte dos estabelecimentos e conformidade ambiental. Os resultados apontam o acesso ao crédito como um possível mecanismo. Essa evidência reforça a necessidade de examinar como instrumentos distintos afetam oportunidades produtivas e custos de conversão, em vez de reunir todo registro administrativo sob uma medida única de qualidade institucional.

Fora do contexto brasileiro, Viallon, Schweizer e Varone (2019) mostram, em doze casos de uso da terra na Suíça, que a implementação local depende da capacidade das autoridades e dos direitos adquiridos pelos proprietários. Andersson, Benavides e León (2014), a partir de comunidades florestais na Bolívia, relacionam condições das florestas a diferentes combinações de elaboração de regras, monitoramento e sanções organizadas pelos usuários. Esses trabalhos ajudam a motivar a dimensão territorial da análise; não

identificam, para Mato Grosso, a superioridade causal de um nível de governança sobre outro.

Isso não exclui, por óbvio, a relevância de instrumentos econômicos de conservação, como pagamentos por serviços ambientais, mercados de carbono ou financiamento ambiental. Eles integram o conjunto de mecanismos que podem alterar os retornos relativos enfrentados pelos agentes. O recorte deste artigo, contudo, concentra-se nos preços agropecuários e nas condições institucionais que poderão ser observadas em séries territoriais comparáveis. Nenhuma conclusão sobre a eficácia de um instrumento específico será extraída sem observar sua aplicação e dispor de um desenho de avaliação apropriado.

1.4 Fiscalização e pressão econômica em Mato Grosso

A evidência disponível reconhece que monitoramento, sanções críveis e restrições legais podem conter a conversão, embora seus resultados variem conforme a pressão econômica. Harding, Herzberg e Kuralbayeva (2021) investigam três instrumentos na Amazônia brasileira. Encontram redução do desmatamento associado aos preços nos municípios da lista prioritária, maior sensibilidade a preços de outros cultivos em municípios expostos à Moratória da Soja e ampliação da pressão sobre terras não protegidas associada às zonas de conservação. Os resultados sugerem observar também substituições e deslocamentos espaciais, em vez de limitar a avaliação ao efeito médio na área diretamente alcançada pela política.

Assunção, Gandour e Rocha (2023), por sua vez, utilizam limitações de detecção por nuvens no sistema DETER como fonte de variação para identificar a atuação fiscalizatória. O estudo encontra efeito de contenção do desmatamento pelo monitoramento e pela fiscalização. Seu desenho evidencia por que a correlação entre número de autos e conversão é insuficiente: a fiscalização pode se concentrar justamente onde a pressão de desmatamento é maior. A estratégia com nuvens tampouco será importada automaticamente para este artigo, pois condições meteorológicas podem afetar a agricultura e a conversão por outras vias.

Em Mato Grosso, Sousa (2016) examina multas, embargos e apreensões por meio de regressões e análise espacial, reportando correlações negativas com o desmatamento e diferenças de implementação entre sanções. O estudo destaca a baixa arrecadação das multas e a relevância dos embargos. Esses resultados constituem evidência sobre associações e funcionamento administrativo, sem dispensar o enfrentamento da seleção da fiscalização. Por sua vez, Stickler et al. (2013) analisam custos e consequências potenciais do cumprimento do Código Florestal no estado e discutem a instabilidade regulatória e a combinação com incentivos positivos à conservação.

Esses resultados não são propriamente incompatíveis: refletem desenhos voltados a diferentes margens da decisão de uso da terra, em períodos e ambientes institucionais

distintos. A questão que permanece para este artigo é como observar, sob uma base territorial comum, os incentivos de conversão e as condições institucionais que podem ampliar ou restringir a resposta dos agentes. Trata-se de delimitar uma contribuição empírica para Mato Grosso, sem afirmar ausência de estudos que já combinam preços e instituições.

1.5 Heterogeneidade territorial e contribuição do artigo

Em Mato Grosso, a expansão de duas safras anuais está associada ao acesso a transportes, à produção agrícola anterior e à conexão com mercados, como mostram VanWey et al. (2013). Os mapas de Simoes et al. (2020) permitem distinguir trajetórias de agricultura, pastagem e vegetação entre 2001 e 2017. No Pantanal, Seidl, Silva e Moraes (2001) relacionam a conversão para pastagens cultivadas a indicadores de riqueza fundiária e pecuária, esforço agrícola e localização. Esse estudo abrange o Pantanal brasileiro e não deve ser tratado como estimativa específica dos municípios pantaneiros de Mato Grosso.

Tomadas em conjunto, essas contribuições justificam investigar a sensibilidade da conversão aos preços e seu condicionamento institucional com atenção às atividades, aos estoques remanescentes e aos biomas. A dimensão intertemporal aparece no horizonte em que produtores percebem preços, incorrem em custos de conversão e antecipam a aplicação das regras. A análise proposta observará defasagens e persistência das respostas, mas não estimará preferências temporais ou expectativas individuais a partir dessas defasagens.

Dito isso, a análise que se segue parte da caracterização dessas diferenças no território para, posteriormente, estimar as relações previstas em H1, H1-a e H1-b. Busca-se avançar na compreensão de como condições econômicas e institucionais alteram a formação do estoque ambiental, preservando a distinção entre mecanismos conceituais, associações observadas e efeitos cuja interpretação causal possa ser sustentada.

2. Mato Grosso: Contexto e Dados

2.1 Unidade territorial, período e biomas

O painel proposto terá como unidade a combinação entre território municipal comparável e ano. O período candidato de 2001–2024 preserva a escolha registrada na preparação da qualificação, mas permanece condicionado à disponibilidade conjunta das variáveis. O inventário das bases, realizado em setembro de 2026, ainda não constitui uma amostra analítica: há 142 códigos na malha municipal utilizada e 141 em fontes como MapBiomas e Pesquisa da Pecuária Municipal. A criação de Boa Esperança do Norte e seus desmembramentos exigem compatibilização com Sorriso e Nova Ubiratã antes de qualquer junção.

A preferência será por unidades territoriais estáveis ao longo da amostra, mediante agregação de municípios afetados por desmembramentos e documentação da correspondência histórica. Não se atribuirão retrospectivamente dados produtivos à malha atual por simples proporcionalidade de área. Para rasters de cobertura, a agregação poderá ser refeita sobre a geografia harmonizada; para as estatísticas municipais, deverá ser respeitada a unidade de divulgação de cada período. Cada exclusão ou agregação será registrada, incluindo a perda de observações por ausência de informação.

A classificação ambiental utilizará a delimitação de biomas do IBGE de 2019 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019). Como regra candidata, municípios com pelo menos 80% de sua área em um bioma serão classificados por predominância; os demais constituirão um grupo misto. Serão examinados limiares de 70% e 90% e, alternativamente, as frações contínuas de área em cada bioma. No inventário atual, antes da harmonização histórica, o limiar de 80% identifica apenas dois municípios predominantemente pantaneiros. Esse número recomenda cautela: resultados separados para esse grupo dependerão de suporte suficiente e poderão permanecer descritivos.

Bioma e regime jurídico serão tratados separadamente. A Amazônia Legal inclui Mato Grosso e não se confunde com o bioma Amazônia. A Lei n. 12.651/2012 já estabelece diferenciações na Reserva Legal por localização e formação vegetal, além de condições e exceções específicas (Brasil, 2012, arts. 3 e 12). Portanto, a pesquisa não partirá da existência de uma regra ambiental absolutamente uniforme entre biomas. A questão diz respeito à interação entre regras, implementação e condições econômicas locais. A redação consolidada atual não será retroagida a 2001; a análise institucional exigirá a reconstrução da vigência das normas em cada período.

2.2 Vegetação e conversões brutas

A fonte ambiental principal será a coleção 10.1 do MapBiomas, já obtida para 1985–2024. O projeto oferece estatísticas por classe e mapas anuais de cobertura e uso da terra (MapBiomas, 2026). A existência de coleções posteriores não implica substituição automática da versão local, cuja identificação deve acompanhar cada produto empírico. As transições serão calculadas entre pixels observados de uma mesma coleção, com legenda, resolução e máscaras consistentes.

Sejam $N_{i,t-1}$ a área de vegetação nativa observável no início do intervalo e D_{it}^{j} a área que passa de vegetação nativa em $t-1$ ao destino j em t. A variável dependente será:

$$C_{it}^{j} = 100\,\frac{D_{it}^{j}}{N_{i,t-1}}, \qquad j \in \{\text{agricultura}, \text{pastagem}, \text{agropecuária}\}. \tag{1}$$

A taxa será expressa em porcentagem da vegetação disponível; diferenças entre taxas serão expressas em pontos percentuais. Agricultura e pastagem terão destinos mutuamente exclusivos; a conversão agropecuária total poderá incluir classes de uso agropecuário não

desagregadas, que serão apresentadas separadamente. O denominador deve corresponder aos pixels nativos com observação válida nos dois anos. Territórios sem vegetação inicial não terão taxa definida e serão descritos à parte.

A taxonomia candidata do estoque local reúne formações florestais, savânicas, campestres e outras classes naturais compatíveis com a legenda. A inclusão de cada classe será validada antes da estimação. No Pantanal, em particular, a presença de uso pecuário em campo natural não será equiparada automaticamente à conversão para pastagem plantada. Também serão examinadas mudanças de classificação associadas à inundação, ao fogo e à detecção de usos mistos. Uma verificação de persistência do destino nos anos seguintes poderá reduzir transições espúrias, respeitando a perda de anos no final da série.

Até o momento, as bases processadas contêm estoques e participações de vegetação; as conversões brutas ainda precisam ser construídas. A diferença entre estoques anuais não será utilizada como substituto, pois combina supressão, regeneração, outros destinos e possíveis mudanças de classificação. Serão apresentadas, como sensibilidades, a área convertida em hectares e a conversão em proporção da área territorial fixa, de modo a avaliar o papel do denominador e da redução do estoque disponível.

2.3 Preços, produção e capacidade produtiva

A Produção Agrícola Municipal, tabela 1612, fornecerá área, produção e rendimento de soja e milho; a Pesquisa da Pecuária Municipal, tabela 3939, fornecerá o efetivo bovino (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026b; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026a). O rendimento observado não será confundido com capacidade produtiva exógena: ele também reflete clima, tecnologia, seleção das áreas cultivadas e decisões do produtor. Composição produtiva e produtividade históricas poderão definir exposições anteriores à amostra, após a revisão dos símbolos de ausência e zero do SIDRA. Áreas de soja e milho não serão somadas como se representassem terras físicas distintas, pois podem corresponder a safras sucessivas na mesma área.

As séries mensais da *Pink Sheet*, do Banco Mundial, incluem preços internacionais de soja, milho e carne bovina (World Bank, 2026). O arquivo local alcança agosto de 2026, mas o recorte empírico usará apenas observações compatíveis com a amostra. Soja e milho são cotados em dólares por tonelada, enquanto a carne bovina é cotada em dólares por quilograma. Variações logarítmicas serão calculadas por produto, após a escolha documentada da moeda, do deflator e da janela temporal. Preços internacionais não equivalem a preços recebidos pelo produtor em Mato Grosso; os dados locais de CEPEA e IMEA continuam pendentes. A inclusão da carne exigirá avaliar sua correspondência com a formação do preço local do boi.

A capacidade produtiva poderá ser aproximada por aptidão ou rendimento atingível do GAEZ v4, mantendo separadas as variantes de soja e milho, níveis de insumos

e condições de sequeiro (Food and Agriculture Organization of the United Nations; International Institute for Applied Systems Analysis, 2021). Os arquivos reunidos utilizam clima de referência de 1961–1990, mas a documentação do GAEZ v4 inclui uma base de terras de 2010. Logo, não serão considerados automaticamente predeterminados para 2001. Será preciso verificar quais camadas entram na medida escolhida e sua dependência de usos observados após o início da amostra. Na ausência dessa validação, o GAEZ ficará restrito à caracterização ou a uma análise temporalmente compatível. Uma exposição alternativa construída com informações anteriores a 2001 testará especialização histórica; não será apresentada como medida puramente biofísica de capacidade.

As planilhas de custos da CONAB poderão complementar a interpretação dos incentivos, desde que se consiga harmonizar localidades, tecnologias, unidades e conceitos de custo (Companhia Nacional de Abastecimento, 2026). As células já extraídas não constituem, por si sós, uma série comparável de custos municipais. Sem essa harmonização, a combinação entre preços e capacidade será denominada exposição a incentivos de receita, preservando a distinção em relação a lucro ou retorno líquido esperado.

2.4 Instituições, controles e descrição da amostra

As medidas institucionais candidatas incluem autos de infração e informações sobre embargos do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2026). São registros de atuação administrativa federal; não constituem uma base de embargos judiciais nem abrangem integralmente a fiscalização estadual e municipal. Serão distinguidos eventos únicos, data de lavratura, tipo de infração, situação administrativa, localização e valor nominal registrado. Uma multa lavrada não equivale a uma multa paga. Da mesma forma, listas de embargos atualmente vigentes não permitem reconstruir automaticamente todas as restrições que existiram no passado.

A preparação local identificou divergências entre município informado e município obtido pelas coordenadas, além de insuficiência da série histórica de embargos. Essas alternativas de agregação serão reconciliadas e reportadas, sem transformar ausência de registros em zero antes de confirmar a cobertura. As contagens poderão ser expressas por área territorial ou estoque inicial fixo de vegetação, com denominadores documentados. O uso de uma escala fixa evita introduzir no indicador institucional a própria conversão contemporânea, mas não resolve sua endogeneidade.

As estatísticas descritivas mostrarão cobertura temporal, ausências, distribuição do estoque disponível, conversões por destino, exposições produtivas e registros de fiscalização. Serão apresentados mapas e séries por bioma e atividade, sem interpretar correlações como resultados causais. Características fixas de relevo e localização serão absorvidas pelos efeitos fixos territoriais nas regressões; controles que variam no tempo só serão incluídos quando sua posição no mecanismo econômico estiver clara. Clima local e mudanças de

acesso a mercados serão avaliados como possíveis confundidores, enquanto crédito, área plantada e produção contemporâneos podem constituir respostas aos próprios incentivos e não integrarão automaticamente o conjunto de controles.

A construção do painel e a definição final da amostra dependerão, portanto, de três tarefas centrais: obter as conversões brutas, validar a geografia histórica e estabelecer medidas de exposição e instituições coerentes com a anterioridade temporal. As limitações descritas refletem a auditoria local das bases de setembro de 2026; não são resultados de modelos já estimados.

3. Estratégia Econométrica

3.1 Mecanismo econômico e ordenação temporal

O ponto de partida é a comparação entre os benefícios privados de converter e manter a vegetação. Uma representação conceitual dessa escolha pode ser escrita como:

$$\Delta V_{it} = -K_{it} + \mathbb{E}_{t-1}\left[\sum_{h=0}^{H} \frac{\pi^{A}_{i,t+h} - \pi^{N}_{i,t+h} - \kappa_{i,t+h}}{(1+r_i)^h}\right], \tag{2}$$

em que K_{it} representa o custo inicial de conversão; π^A, o retorno operacional do uso agropecuário; π^N, os benefícios privados de manter a vegetação; κ, os custos institucionais esperados associados à conversão, incluindo a aplicação de sanções quando ela for irregular; e r_i, a taxa de desconto do agente. A expectativa é formada com a informação disponível antes da decisão. Essa expressão organiza o mecanismo e não será estimada como modelo estrutural com os dados municipais disponíveis.

A H1 prevê maior pressão de conversão quando aumenta o benefício esperado do uso agropecuário relativamente à manutenção da vegetação. A H1-a fornece uma implicação observável: preços mais favoráveis podem elevar mais esse benefício onde existe maior capacidade produtiva. A H1-b, por sua vez, prevê que regras e implementação alterem a transmissão desses incentivos à decisão. Horizontes de expectativa e taxas de desconto não serão recuperados de coeficientes defasados; estes indicarão apenas o tempo de resposta compatível com os dados.

3.2 Exposição a preços e teste de H1-a

Sejam P_{kt} o preço do produto k e $S_{ik,0}$ uma medida de capacidade produtiva definida antes do período analisado e mantida fixa. A exposição candidata será:

$$X^{k}_{it} = S_{ik,0}\,\Delta \ln P_{k,t-1}, \qquad k \in \{\text{soja}, \text{milho}\}. \tag{3}$$

A janela principal utilizará preços do ano anterior à conversão. Janelas agrícolas e defasagens adicionais serão especificações alternativas, desde que definidas antes da inspeção dos

resultados. A padronização de $S_{ik,0}$ será feita com parâmetros fixos e documentados por cultura, sem recalcular a exposição em função da produção contemporânea. A aplicação aos dados dependerá da validação temporal indicada na seção anterior.

O modelo inicial, estimado separadamente por destino j, será:

$$C_{it}^{j} = \alpha_i^j + \lambda_t^j + \sum_k \beta_k^j X_{it}^k + Z_{it}'\gamma^j + \varepsilon_{it}^j. \tag{4}$$

Os efeitos fixos territoriais α_i^j absorvem características constantes no tempo, enquanto λ_t^j absorvem choques comuns a Mato Grosso em cada ano. Z_{it} reúne apenas controles cuja inclusão seja justificada pela estratégia de identificação. Com efeitos fixos anuais, o preço comum a todos os municípios não pode ter seu coeficiente isoladamente estimado; é a interação com a exposição territorial que fornece a variação utilizada. Da mesma forma, a capacidade fixa é absorvida pelos efeitos territoriais.

No modelo linear, a diferença de resposta a uma variação logarítmica do preço k entre duas capacidades é:

$$\Delta C^j = \beta_k^j (S_{\text{alto},k,0} - S_{\text{baixo},k,0}) \Delta \ln P_k. \tag{5}$$

A H1-a prevê $\beta_k^j > 0$ para a conversão relacionada ao uso beneficiado, mantidas as demais condições. Essa é uma previsão a ser confrontada com os dados; substituição de pastagem por lavoura, custos de insumos e intensificação podem gerar respostas distintas. Os coeficientes serão interpretados como sensibilidade diferencial à exposição de preços. Sem observar e identificar o retorno líquido esperado, não constituem uma elasticidade estrutural da conversão em relação ao lucro.

As exposições de soja e milho serão inicialmente consideradas separadamente e, havendo variação suficiente, em conjunto. A correlação entre seus preços e capacidades será examinada. Para pecuária, a inexistência de medida já validada de capacidade produtiva impede reproduzir mecanicamente a mesma construção: uma exposição baseada no rebanho anterior à amostra será uma alternativa de especialização, identificada como tal. Um eventual índice agregado usará pesos fixos e transparentes, com resultados por componente, evitando que sua composição seja escolhida pela significância estimada.

3.3 Condições de identificação

A interpretação causal de β_k^j exige que, após os efeitos fixos e controles, a exposição aos movimentos de preços não esteja associada a mudanças não observadas que também afetem a conversão. A literatura que combina aptidão e preços oferece precedentes para o desenho, mas também explicita seus riscos (BERMAN et al., 2023). A discussão de Goldsmith-Pinkham, Sorkin e Swift (2020) sobre desenhos de exposição reforça que a combinação de um choque agregado com uma característica local não produz exogeneidade automaticamente. Aqui, a exposição será usada diretamente como regressor; sua

denominação não a transforma em instrumento válido para um retorno esperado não observado.

Há pelo menos três ameaças relevantes. Primeiro, aptidão ou especialização podem estar associadas a tendências territoriais de expansão, infraestrutura e tecnologia. Segundo, preços internacionais podem incorporar choques de oferta brasileiros ou condições climáticas que também afetem Mato Grosso. Terceiro, a medida de capacidade pode conter informações posteriores ao início da amostra, como no caso da base de terras do GAEZ v4. Serão examinadas tendências anteriores, covariáveis iniciais interagidas com tempo, efeitos de bioma por ano e alternativas de exposição com data anterior à amostra. Tendências territoriais serão análises de sensibilidade, pois podem absorver parte substancial da variação de interesse.

Testes com valores futuros de preços e períodos anteriores à conversão servirão como diagnósticos de antecipação ou tendências comuns, sem serem tratados como prova definitiva de exogeneidade. A contribuição da oferta brasileira à formação de preços e os canais de câmbio e insumos deverão ser discutidos. Na ausência de uma fonte de variação que sustente as condições requeridas, os resultados serão apresentados como associações condicionais de um desenho de exposição. A escolha dos controles e da janela temporal será registrada antes das estimações principais.

3.4 Instituições e teste de H1-b

Para cada indicador institucional $I_{i,t-1}$, a especificação será ampliada para incluir a interação tripla entre preço, capacidade e instituições, preservando seus termos de ordem inferior estimáveis:

$$\begin{aligned} C_{it}^{j} = \alpha_i^j + \lambda_t^j + \sum_k \beta_k^j X_{it}^k + \theta^j I_{i,t-1} \\ + \sum_k \left[\eta_k^j S_{ik,0} I_{i,t-1} + \rho_k^j \Delta \ln P_{k,t-1} I_{i,t-1}\right] \\ + \sum_k \delta_k^j \left(X_{it}^k I_{i,t-1}\right) + Z_{it}'\gamma^j + \varepsilon_{it}^j. \end{aligned} \tag{6}$$

A quantidade central será a diferença na sensibilidade ao preço entre capacidades produtivas, condicionada pelo indicador institucional:

$$\frac{\partial^2 C_{it}^j}{\partial(\Delta \ln P_{k,t-1})\,\partial S_{ik,0}} = \beta_k^j + \delta_k^j I_{i,t-1}. \tag{7}$$

A H1-b será examinada por testes conjuntos sobre ρ_k^j e δ_k^j e por efeitos marginais no suporte observado. O efeito total do preço será $\beta_k^j S_{ik,0} + \rho_k^j I_{i,t-1} + \delta_k^j S_{ik,0} I_{i,t-1}$; a inclusão de ρ_k^j evita impor que toda moderação institucional opere exclusivamente pela capacidade produtiva. A moderação total desse efeito por instituições será examinada por $\rho_k^j + \delta_k^j S_{ik,0}$. Se valores maiores de I representarem maior efetividade de fiscalização, espera-se moderação

negativa nos valores pertinentes de capacidade. O sinal de δ_k^j indica como essa moderação varia com a capacidade, sem substituir a avaliação do efeito total. Nenhum sinal será imposto a contagens de autos ou valores de multas, pois uma contagem maior pode representar tanto maior atuação quanto maior incidência de infrações.

O uso de $I_{i,t-1}$ preserva a ordem temporal, mas não elimina a seleção: fiscalização anterior pode responder a desmatamento persistente ou a informações sobre conversão futura. Sua interação com preços herda esse problema. Por isso, a equação 6 constituirá inicialmente uma análise de associação institucional. A identificação causal exigirá variação específica e documentada na aplicação de regras ou no monitoramento, com pressupostos próprios. O precedente de Assunção, Gandour e Rocha (2023) mostra a importância de tratar esse problema; não torna válidos, para esta amostra, os mesmos instrumentos.

Uma extensão possível é explorar mudanças institucionais com datas verificadas, como entrada em regimes diferenciados de monitoramento. Nesse caso, a trajetória anterior dos territórios tratados será comparada à de territórios elegíveis ainda não tratados ou nunca tratados, avaliando antecipação, suporte e tendências paralelas. Se houver adoção em datas distintas, serão considerados estimadores por grupo e período, como os de Callaway e Sant'Anna (2021). O simples anúncio de uma política ou a inclusão endógena de municípios com alto desmatamento não satisfaz a hipótese de identificação. Tampouco um efeito médio da política identificará automaticamente a interação prevista em H1-b: a análise da resposta aos preços exigirá variação e pressupostos adicionais. Essa extensão somente será implementada após reconstruir o histórico institucional.

3.5 Heterogeneidade, dinâmica e inferência

As especificações por bioma incluirão interações entre exposições de preços, indicadores institucionais e pertencimento ao bioma, preservando todos os termos de ordem inferior estimáveis. Para exposições fixas, seus níveis serão absorvidos pelos efeitos territoriais; termos de preço comuns a cada bioma poderão ser absorvidos por efeitos de bioma por ano. As diferenças entre respostas serão avaliadas por testes conjuntos, e não pela comparação entre um coeficiente significativo em um grupo e outro não significativo em outro. Não se estimará um modelo separado para o Pantanal sem observações e variação suficientes.

A dimensão temporal será examinada com defasagens distribuídas de exposição, por exemplo de um a três anos, e apresentação da soma dos coeficientes. A escolha entre resposta imediata e acumulada respeitará o calendário da decisão e a disponibilidade de dados. Não será incluída automaticamente a conversão defasada como controle, pois isso modifica o estimando e introduz problemas próprios de painéis dinâmicos. A persistência do estoque disponível e a alternativa de denominador territorial fixo serão avaliadas conjuntamente.

O modelo linear de efeitos fixos será o ponto de partida por permitir interpretação direta em pontos percentuais. Serão examinadas previsões fora do intervalo admissível e a concentração de zeros. Quando justificadas pelos dados, especificações alternativas para a área convertida, com tratamento explícito da exposição ao risco, complementarão a análise; a adoção de uma transformação não será usada para descartar zeros observados.

Os erros-padrão serão inicialmente agrupados por território, permitindo dependência serial dentro de cada unidade. Como choques de preços são comuns, também serão avaliados agrupamento por território e ano, métodos apropriados ao pequeno número de anos e sensibilidade à dependência espacial, com referência à abordagem de Conley (1999). As centenas de observações municipais não serão tratadas como centenas de choques independentes de preços: a amostra candidata tem 24 anos e poucas séries de produtos, o que limita a precisão de inferências baseadas nesses choques.

Por fim, serão examinados suporte das interações, influência de observações extremas, mudanças de classificação do uso da terra, alternativas de predominância de bioma e possíveis deslocamentos de conversão para territórios vizinhos. As exclusões e especificações terão justificativa substantiva documentada. Resultados favoráveis, desfavoráveis ou imprecisos serão apresentados sob o mesmo conjunto de critérios, preservando o caráter refutável das hipóteses.

4. Resultados e Discussão

4.1 Critérios de apresentação e confronto das hipóteses

Esta seção estabelece o roteiro de análise para a etapa posterior à qualificação. Ainda não foram estimados os modelos do artigo, e as pendências relativas às conversões brutas, à geografia histórica e às medidas institucionais impedem apresentar resultados como se o painel estivesse concluído.

A discussão começará pela descrição da amostra efetivamente utilizada: territórios, anos, vegetação inicial, conversões observadas, perdas por junção das bases e disponibilidade de cada indicador institucional. Em seguida, serão apresentados os coeficientes das exposições por produto e os efeitos marginais correspondentes, em pontos percentuais e hectares. Comparações entre capacidades produtivas baixas e altas utilizarão valores dentro do suporte dos dados, com intervalos de confiança e indicação do tamanho do choque de preço considerado.

A H1-a receberá apoio se os movimentos de preços se associarem a maior conversão nos territórios de maior capacidade para o uso beneficiado, sob as condições de identificação discutidas. Uma resposta nula poderá refletir ausência do mecanismo, baixa precisão ou inadequação da medida de exposição; essas possibilidades serão distinguidas pela amplitude dos intervalos, pela qualidade dos dados e pelos testes de sensibilidade.

Um sinal contrário exigirá examinar substituição entre usos, intensificação e custos, sem alterar retrospectivamente a hipótese para acomodar o resultado.

Para H1-b, a discussão mostrará como a sensibilidade aos preços varia conforme o indicador institucional, sempre identificando o que ele mede. Um coeficiente positivo de autos de infração, por exemplo, não será interpretado como prova de que fiscalizar aumenta a conversão. Os autos podem acompanhar a ocorrência de infrações, e a relação estimada pode refletir essa seleção. A eventual identificação de uma mudança institucional será apresentada com seu grupo de comparação, vigência, pressupostos e limites de validade.

4.2 Heterogeneidade e implicações econômicas

A comparação entre biomas e atividades buscará identificar diferenças de resposta, e não apenas de níveis médios de conversão. Os resultados para municípios mistos serão mantidos visíveis. Quando o Pantanal não oferecer suporte para inferência separada, sua discussão será descritiva, sem extrapolação de coeficientes estimados na Amazônia ou no Cerrado.

O significado econômico dos efeitos será avaliado em relação à vegetação disponível e ao volume de conversão observado. Variações percentuais elevadas em territórios com conversão inicial muito pequena serão acompanhadas das áreas correspondentes. Também serão discutidos resultados sobre conversão para pastagem e agricultura e, quando observável, substituição entre áreas agropecuárias já estabelecidas. Uma expansão de produção em terra previamente convertida não será contabilizada como perda adicional de vegetação.

Em termos de política, diferenças territoriais poderão indicar que preços, custos de oportunidade e implementação institucional importam para a focalização dos recursos. Essa constatação não identificará, por si só, o arranjo ótimo de governança nem autorizará concluir que instrumentos nacionais ou globais são ineficazes. Tampouco permitirá comparar pagamentos por serviços ambientais, créditos de carbono e outros mecanismos sem dados sobre sua aplicação. O alcance da contribuição será discutir os condicionantes observados da conversão e as combinações institucionais compatíveis com a evidência.

4.3 Limites de interpretação

O painel municipal agrega agentes com condições distintas e não recupera diretamente expectativas individuais, custo de capital ou horizontes de decisão. Efeitos defasados indicarão persistência da resposta, mas não identificarão taxas de desconto. A série do IBAMA registra sanções administrativas federais; seus resultados não serão estendidos a decisões judiciais ou à totalidade da governança ambiental.

Por fim, a perda de vegetação aqui estudada não esgota a condição do capital natural: a conservação da cobertura pode coexistir com degradação de solo, fragmentação

ou alteração hidrológica. O artigo identifica um elo da relação entre economia e meio ambiente, a formação do estoque pela decisão de uso da terra. A contribuição produtiva desse estoque será tratada no segundo artigo, preservando a autonomia dos dois testes.

5. Considerações Finais

Este artigo propõe investigar como os determinantes do retorno econômico esperado e o ambiente institucional condicionam a conversão de vegetação nativa em Mato Grosso. O recorte preserva a hipótese H1 da tese e seus desdobramentos relativos à capacidade produtiva local e ao condicionamento institucional. A contribuição pretendida está em examinar esses mecanismos sob uma base territorial comparável, distinguindo atividades, biomas e destinos da conversão.

A literatura revisada oferece razões para investigar o papel dos preços e das instituições, mas também impede antecipar uma resposta única. Incentivos favoráveis à produção podem ampliar a abertura de áreas ou reorganizar usos já existentes; medidas institucionais podem conter a conversão, alterar sua composição ou deslocar sua ocorrência. A análise econométrica deverá confrontar essas possibilidades com as previsões formuladas, observando a validade das medidas e das condições de identificação.

Isto posto, as bases reunidas constituem um ponto de partida, cujo aproveitamento depende da construção das conversões brutas, da harmonização territorial e da validação temporal das exposições produtivas. A fiscalização permanece uma dimensão potencialmente endógena, e a disponibilidade de registros administrativos não deve ser confundida com identificação de sua eficácia. O período de 2001–2024 é candidato, com definição final condicionada a essas etapas.

No plano da tese, compreender como decisões econômicas alteram o estoque ambiental prepara a investigação de como esse estoque participa das condições produtivas. A sensibilidade territorial dos incentivos e a distribuição de seus efeitos ao longo do tempo orientam essa articulação. Nesta etapa, contudo, as implicações de política permanecem condicionadas aos resultados a serem obtidos, sem pressupor a falha dos instrumentos existentes ou a superioridade de um arranjo de governança.

Referências

ANDERSSON, K.; BENAVIDES, J. P.; LEÓN, R. Institutional diversity and local forest governance. *Environmental Science & Policy*, v. 36, p. 61–72, 2014.

ANGELSEN, A. Policies for reduced deforestation and their impact on agricultural production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 46, p. 19639–19644, 2010.

ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. DETER-ing deforestation in the Amazon: Environmental monitoring and law enforcement. *American Economic Journal: Applied Economics*, v. 15, n. 2, p. 125–156, 2023.

BERMAN, N. et al. Crop prices and deforestation in the tropics. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 119, p. 102819, 2023.

BRADY, M. V. et al. Valuing supporting soil ecosystem services in agriculture: A natural capital approach. *Agronomy Journal*, v. 107, n. 5, p. 1809–1821, 2015.

BRAGANÇA, A. The effects of crop-to-beef relative prices on deforestation: evidence from the Tapajós Basin. *Environment and Development Economics*, v. 23, n. 4, p. 391–412, 2018.

Brasil. *Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012*. 2012. Texto compilado. Arts. 3 e 12. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651compilado.htm>.

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021.

CAMPOLI, J. S.; STIVALI, M. Social cost of deforestation in Brazilian biomes. *Journal for Nature Conservation*, v. 91, p. 127189, 2026.

CHOMITZ, K. M.; THOMAS, T. S. Determinants of land use in Amazônia: A fine-scale spatial analysis. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 85, n. 4, p. 1016–1028, 2003.

Companhia Nacional de Abastecimento. *Planilhas de custos de produção*. 2026. Séries históricas; consulta e versão local em 2026. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/custos-de-producao/planilhas-de-custos-de-producao>.

CONLEY, T. G. GMM estimation with cross sectional dependence. *Journal of Econometrics*, v. 92, n. 1, p. 1–45, 1999.

CROSSMAN, N. D.; BRYAN, B. A. Identifying cost-effective hotspots for restoring natural capital and enhancing landscape multifunctionality. *Ecological Economics*, v. 68, n. 3, p. 654–668, 2009.

FAIRBRASS, A. J. et al. Indicator-based natural capital reporting to inform decision-making in the Brazilian Pantanal. *Conservation Science and Practice*, v. 7, n. 7, p. e13115, 2025. Publicado online em 20 abr. 2024; fascículo 7(7), jul. 2025.

Food and Agriculture Organization of the United Nations; International Institute for Applied Systems Analysis. *Global Agro-Ecological Zones: GAEZ v4*. 2021. Documentação da versão 4. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.fao.org/gaez/gaezv4/en>.

GASCOIGNE, W. R. et al. Valuing ecosystem and economic services across land-use scenarios in the prairie pothole region of the dakotas, usa. *Ecological Economics*, v. 70, n. 10, p. 1715–1725, 2011.

GOLDSMITH-PINKHAM, P.; SORKIN, I.; SWIFT, H. Bartik instruments: What, when, why, and how. *American Economic Review*, v. 110, n. 8, p. 2586–2624, 2020.

HARDING, T.; HERZBERG, J.; KURALBAYEVA, K. Commodity prices and robust environmental regulation: Evidence from deforestation in Brazil. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 108, p. 102452, 2021.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000*. 2019. Edição utilizada no projeto: 2019. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao/15842-biomas.html>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa da Pecuária Municipal: tabela 3939*. 2026. Base consultada em 2026. Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Produção Agrícola Municipal: tabela 1612*. 2026. Base consultada em 2026. Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. *Fiscalização: autos de infração e consulta de informações sobre infrações ambientais*. 2026. Dados administrativos. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-auto-de-infracao>.

JUNG, S. et al. Brazilian land registry impacts on land use conversion. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 104, n. 1, p. 340–363, 2022.

LUBOWSKI, R. N.; PLANTINGA, A. J.; STAVINS, R. N. What drives land-use change in the United States? a national analysis of landowner decisions. *Land Economics*, v. 84, n. 4, p. 529–550, 2008.

MANN, M. L. et al. Ecosystem service value and agricultural conversion in the Amazon: Implications for policy intervention. *Environmental and Resource Economics*, v. 53, n. 2, p. 279–295, 2012.

MapBiomas. *Coverage statistics by biomes, states and municipalities: MapBiomas Brasil Collection 10.1*. 2026. Cobertura: 1985–2024. Publicado em 19 fev. 2026. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.58053/MapBiomas/SJZOLT>.

PACHECO, A.; MEYER, C. Land tenure drives Brazil's deforestation rates across socio-environmental contexts. *Nature Communications*, v. 13, p. 5759, 2022.

PFAFF, A. S. P. What drives deforestation in the brazilian amazon? evidence from satellite and socioeconomic data. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 37, n. 1, p. 26–43, 1999.

POPIN, G. V. et al. Land-use change and deep-soil carbon distribution on the Brazilian Amazon-Cerrado agricultural frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 381, p. 109451, 2025.

PROBST, B. et al. Impacts of a large-scale titling initiative on deforestation in the brazilian amazon. *Nature Sustainability*, v. 3, p. 1019–1026, 2020.

SCHWAMBACK, D. et al. Land use transformations in the Brazilian Savanna: A decade of soil erosion and runoff measurements. *Catena*, v. 246, p. 108412, 2024.

SEIDL, A. F.; MORAES, A. S. Global valuation of ecosystem services: Application to the Pantanal da Nhecolandia, brazil. *Ecological Economics*, v. 33, n. 1, p. 1–6, 2000.

SEIDL, A. F.; SILVA, J. d. S. Vila da; MORAES, A. S. Cattle ranching and deforestation in the brazilian pantanal. *Ecological Economics*, v. 36, n. 3, p. 413–425, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00238-X>.

SIMOES, R. et al. Land use and cover maps for Mato Grosso state in Brazil from 2001 to 2017. *Scientific Data*, v. 7, n. 1, p. 34, 2020.

SOUSA, P. Q. Decreasing deforestation in the southern brazilian amazon—the role of administrative sanctions in mato grosso state. *Forests*, v. 7, n. 3, p. 66, 2016.

STICKLER, C. M. et al. Defending public interests in private lands: Compliance, costs and potential environmental consequences of the brazilian forest code in mato grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120160, 2013.

VANWEY, L. K. et al. Socioeconomic development and agricultural intensification in Mato Grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120168, 2013.

VIALLON, F.-X.; SCHWEIZER, R.; VARONE, F. When the regime goes local: Local regulatory arrangements and land use sustainability. *Environmental Science & Policy*, v. 96, p. 77–84, 2019.

World Bank. *Commodity Price Data: The Pink Sheet*. 2026. Séries mensais e anuais; versão local obtida em setembro de 2026. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.